Reporte de electricidad #1 Unidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación

Semana: 1

Resumen:

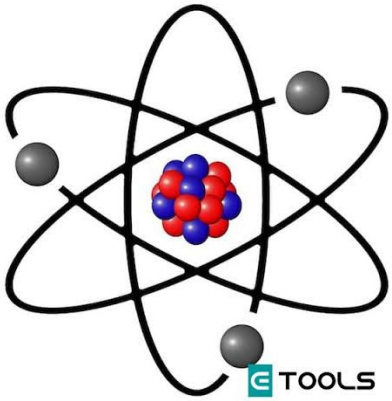
En esta primera semana vimos una introducción a la materia, aprendiendo el como la electricidad se relaciona con la carrera de computación, ademas de eso vimos conceptos como que es la electricidad, el átomo, el concepto de voltaje, corriente y resistencia, así como sus formulas, como leer una resistencia por su banda de colores

¿Qué es electricidad?

Es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el movimiento por

cargas eléctricas especialmente electrones

Átomo



Es la unidad mas pequeña de la materia

Carga eléctrica:

Cuando un átomo tiene la misma cantidad de electrones y de protones la carga es neutra y al ganar o perder electrones se carga positiva o negativamente

Voltaje

Es la fuerza con la que los electrones son empujados a través de un conductor, tambien se lo conoce como diferencia de potencial o fuerza electromotriz

Corriente

La corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor

Resistencia eléctrica

Es la oposición al paso de los electrones a través de un conductor

Corriente

$$I = Q / t$$

I= corriente (A)

Q= carga eléctrica (C)

t= tiempo (s)

1A = 1C (Un amperio es igual a colombio)

1C = 6,24 x 1018 e-

Voltaje

$$V = W / Q$$

V= voltaje(V)

W= energía (J)

Q= carga eléctrica (C)

1V = 1J por colombioΩ

Resistencia

$$G = 1 / R$$

R= resistencia (Ω)

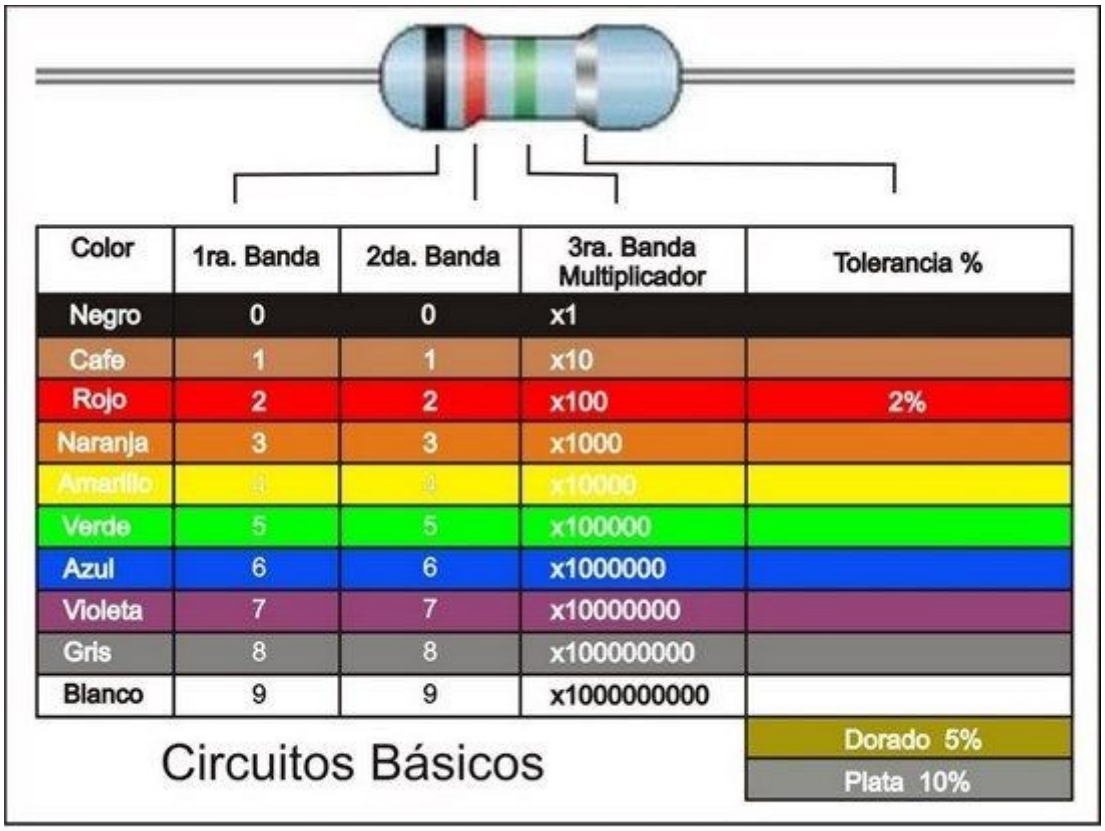
G= conductancia (S) siemens

Código de colores de las resistencias

Cada resistencia viene con una serie de colores impresos en ella que determinan su valor y su tolerancia, para leerlas se ubica los 3 colores que se encuentras mas unidos al lado izquierdo y se lee de derecha a izquierda, los primeros dos colores indican dos de los dígitos del valor, el tercer color de la resistencia indica el multiplicador por el que se

debe de multiplicar a esos dos dígitos y por ultimo el cuarto color indica la tolerancia generalmente los colores son plateado o dorado.

Como ejemplo la resistencia con los colores negro, rojo, verde y plateado se lee como 2MΩ con una tolerancia del 10%



Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
				Dorado 5%
				Plata 10%

Circuitos Básicos